基于STM32的可穿戴心率检测装置设计

潘彤
（西北民族大学，甘肃 730199）

摘要：阐述一种基于STM32单片机的可穿戴心率检测装置的设计与实现。该装置采用适用于心率监测的传感器与高效的算法进行数据处理。通过优化硬件设计、软件算法及电源管理，确保系统的高效性与稳定性。实验结果表明，该装置具有较高的检测精度和较低的功耗，能够为日常健康监测提供可靠的数据支持。

关键词：STM32，传感器，信号处理，心率检测，可穿戴装置。

中图分类号：TP368.1，TP212
文章编号：1000-0755(2025)03-0130-04
文献引用格式：潘彤.基于STM32的可穿戴心率检测装置设计[J].电子技术, 2025, 54(03): 130-133.

Design of Wearable Heart Rate Detection Device Based on STM32

PAN Tong
(Northwest University for Nationalities, Gansu 730199, China.)

Abstract — This paper expounds the design and implementation of a wearable heart rate detection device based on STM32 microcontroller. The device uses sensors suitable for heart rate monitoring and efficient algorithms for data processing. It ensures the efficiency and stability of the system by optimizing hardware design, software algorithms, and power management. The experimental results show that the device has high detection accuracy and low power consumption, and can provide reliable data support for daily health monitoring.

Index Terms — STM32, sensors, signal processing, heart rate detection, wearable devices.

0 引言

随着可穿戴技术的快速发展，心率监测作为健康管理的重要指标，已成为市场上广泛应用的功能之一。传统心率检测设备通常较为笨重且功耗较高，无法满足日常佩戴的需求[1,2]。本文基于STM32单片机设计了一款轻便、低功耗、易于穿戴的心率检测装置。通过选择适合的传感器、设计高效的硬件系统，并结合优化的软件算法，提高了设备的精度与稳定性。研究结果为可穿戴设备的进一步优化与普及提供了技术支持。

1 研究背景

系统总体架构。本文提出了一种基于STM32单片机的可穿戴心率检测装置，系统架构设计旨在实现高效、准确的心率监测，并具备低功耗、高实时性、易扩展等特点。系统包括心率传感器模块、信号采集模块、数据处理模块、显示模块和电源管理模块。整个系统通过模块化设计，使得各个子系统能够独立运行，便于调试与维护。

在系统架构中，心率传感器（如光电容积脉搏波传感器）用于实时采集人体的脉搏信号[3]。传感器通过模拟接口将信号传输至STM32单片机，单片机负责信号的预处理、分析与处理，并通过显示模块展示实时的心率数据。为保证系统的稳定运行，电源管理模块提供稳定的电压，支持长时间工作。此外，数据处理模块还具备实时数据存储与传输功能，便于后期数据分析与云端同步。系统架构如图1所示。

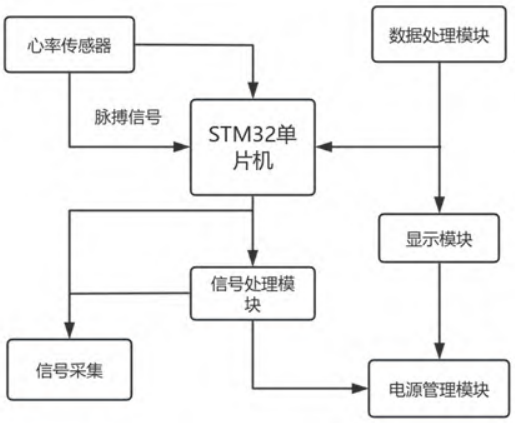

图1 系统总体架构

2 系统硬件设计

2.1 传感器选择与接口设计

可穿戴心率检测装置的核心是高精度的传感器。本设计选择了基于光电容积脉搏波（PPG）原理的MAX30100传感器，能够通过测量血液流动对光的吸收变化来推算出心率。该传感器具有红色LED

作者简介：潘彤，西北民族大学；研究方向：通信工程。
收稿日期：2025-02-18；修回日期：2025-03-12。

中国知网 https://www.cnki.net

和红外LED光源，其中红色LED发射660nm的光，红外LED发射880nm的光，光线透过皮肤和血管后被反射回来，光电二极管接收这些反射光并将其转化为电信号[4]。经过模拟处理和温度补偿后，信号通过ADC转换为数字信号，进一步通过数字滤波处理并存储在数据寄存器中。最终，这些处理过的数据通过I^2C通信接口传输至STM32单片机进行进一步的处理和分析[5]。

MAX30100传感器的内部电路包括LED驱动、光电二极管、模拟和数字电路等模块，采用I^2C接口与STM32单片机进行数据交换。I^2C接口具备简化连接和高效数据传输的优势，使得系统的硬件设计更加简便且可靠。MAX30100的工作电压为1.8～3.6V，能够与STM32单片机的电源兼容，保证系统的稳定运行。整个传感器模块不仅具备高精度的信号采集能力，而且能够有效抑制环境光的干扰，从而确保数据的准确性。此外，该传感器的低功耗特性使其非常适合应用于长时间运行的可穿戴设备中。通过这种设计，MAX30100能够提供稳定、精准的心率监测数据，并且通过I^2C接口与STM32单片机进行实时通信，实现高效的数据传输和处理。

图2为MAX30100传感器硬件结构图。

2.2 STM32单片机硬件设计

系统采用STM32L476RG单片机作为核心控制单元，负责处理来自MAX30100心率传感器的数据，并执行心率计算、结果显示及外设控制。STM32L476RG基于ARM Cortex-M4核心，具有80MHz的主频和512kB的闪存，提供了充足的计算能力和存储空间，能够支持复杂的心率算法和数据处理。该单片机还配备了128kB RAM，能够在运行过程中临时存储数据，确保系统在实时处理时不会出现性能瓶颈。

STM32L476RG单片机的多种通信接口使得系统的硬件设计更加灵活。通过I2C总线与MAX30100传感器进行数据交互，STM32能够实时接收心率数据并进行处理。I^2C接口具备高效的数据传输能力，能够保障心率数据的快速传输和精确计算。同时，STM32通过SPI接口与OLED显示屏连接，将实时心率数据显示给用户。此外，系统还配置了按键和LED指示灯，通过GPIO接口进行交互和状态指示。

为确保设备长时间稳定运行，STM32L476RG具有多种低功耗模式。在系统空闲时，STM32能够自动进入睡眠模式或停机模式，有效减少功耗，延长电池的使用时间。此设计特别适合于长时间佩戴的可穿戴设备，保证用户在长时间使用过程中不需要频繁充电。

2.3 电源管理设计

电源管理设计是确保系统稳定和高效运行的关键。为了满足可穿戴设备对电池寿命的需求，本系统选用了锂聚合物电池作为能源来源，电池工作电压为3.7V，具备较高的能量密度和较长的使用寿命，适合用于长时间运行的便携设备。为了提高电源效率，系统采用了DC-DC升压转换器和LDO稳压器的组合。DC-DC升压转换器将锂电池的电压（3.7V）升至3.3V，为STM32单片机和传感器等模块提供稳定的电压供电，而LDO稳压器则进一步确保系统电压的精确稳定，避免电压波动对系统性能产生影响。

系统还设计了电池电压监测电路，实时监控电池的电量，并通过STM32单片机的ADC接口检测电池电压。当电池电量低于设定的阈值时，系统会通过OLED显示屏或LED指示灯提醒用户充电，避免设备在电量不足时出现故障或数据丢失。

此外，系统在硬件设计上充分考虑了低功耗模式的应用。当设备未检测到心率变化时，MAX30100传感器和STM32单片机会进入低功耗休眠状态，减少不必要的能量消耗。这种设计不仅保证了系统的稳定性，还有效延长了电池的使用寿命。

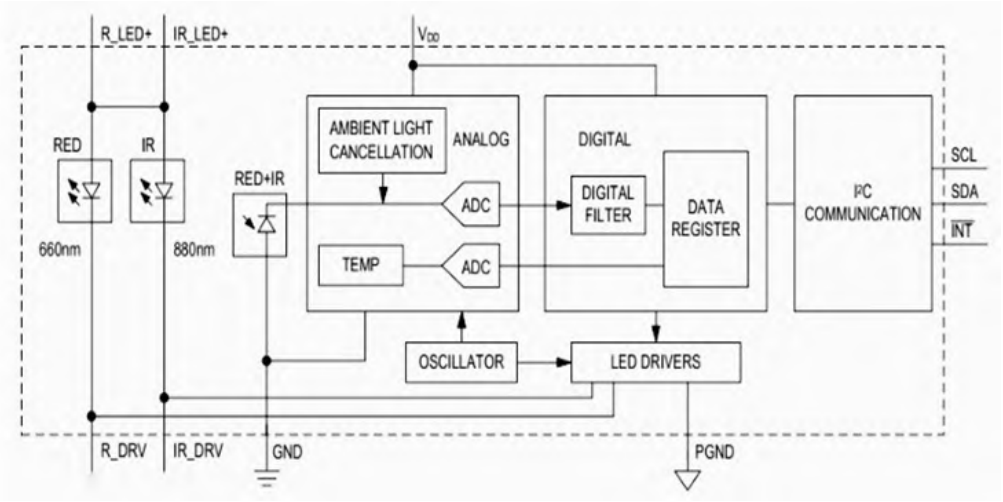

图2 MAX30100传感器硬件结构图

中国知网 https://www.cnki.net

3 系统软件设计

3.1 信号采集与滤波算法

信号采集是可穿戴心率检测装置的第一步，主要目标是从传感器获取心电信号或光电容积脉搏波（PPG）信号。然而，传感器获取的信号通常受到噪声的干扰，信号滤波在此过程至关重要。本文采用基于STM32的高效滤波算法来去除噪声，确保数据的质量。

在信号采集部分，系统通过STM32的ADC模块进行模拟信号的数字化。对于心电信号或PPG信号，常见的干扰噪声包括工频噪声、基线漂移及高频噪声等。为此，本文设计了以下滤波算法。

（1）带通滤波器：使用带通滤波器（Band-pass Filter, BPF）来滤除低频和高频噪声。带通滤波器的传递函数可表示为式（1）

$$H(s)=\frac{s\cdot R}{L+R+s\cdot C} \tag{1}$$

其中，s是复频率，R是电阻，L是电感，C是电容。通过设计适当的参数，带通滤波器能够有效去除高频与低频噪声，保留心率信号。

（2）卡尔曼滤波器：为了去除信号中的随机噪声，系统采用卡尔曼滤波器（Kalman Filter）对信号进行平滑处理。卡尔曼滤波器的基本递推公式为式（2）～式（5）。

$$x_{k\backslash k-1}=A\cdot x_{k\backslash k-1}+B\cdot u_k \tag{2}$$

$$P_{k\backslash k-1}=A\cdot P_{k-1\backslash k-1}\cdot A^T+Q \tag{3}$$

$$K_k=P_{k\backslash k-1}\cdot H^T\cdot\left(H\cdot P_{k\backslash k-1}\cdot H^T+R\right)^{-1} \tag{4}$$

$$x_{k\backslash k}=x_{k\backslash k-1}+K_k\cdot\left(z_k-H\cdot x_{k\backslash k-1}\right) \tag{5}$$

其中，x为状态估计，P为估计误差协方差，A为状态转移矩阵，H为观测矩阵，K为卡尔曼增益，Q和R分别为过程噪声和测量噪声的协方差。

通过这两种滤波算法的结合，有效滤除信号中的各类噪声，提高后续心率检测算法的准确性。

3.2 心率检测算法

心率检测是可穿戴设备的核心功能之一。在经过信号采集与滤波后，系统需要通过心率检测算法对处理后的信号进行分析，实时计算心率值。为提高检测精度，本系统采用了基于时域分析和频域分析相结合的算法。

（1）时域分析法：通过分析心电信号或PPG信号的时域特性，主要依赖信号中的R波（心电信号）或峰值（PPG信号）。在时域中，心率通常是信号中相邻峰值之间的时间间隔（RR间期或PPG峰间期）的倒数。心率（HR）的计算为式（6）。

$$HR=\frac{60}{\Delta t} \tag{6}$$

其中，Δt为相邻心跳峰值的时间间隔（单位：s）。该方法简单直观，但可能受到噪声影响，因此需要结合频域分析。

（2）频域分析法：通过快速傅立叶变换（FFT）对信号进行频域分析，提取信号中的主要频率成分。心率通常出现在低频段，因此可以通过提取频域中的最大峰值来估算心率。快速傅立叶变换为式（7）。

$$X(f)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot e^{-j2\pi\frac{fn}{N}} \tag{7}$$

其中，X(f)为信号在频域的表示，x(n)为时间域信号，N为信号长度，f为频率。

结合时域与频域分析，系统能够在不同信号条件下准确地计算心率，并实时输出。

3.3 数据处理与显示

数据处理与显示模块是可穿戴心率检测装置的关键部分，负责对采集到的生理信号进行有效的处理与分析，并将结果实时展示给用户。通过优化的数据处理架构，该模块能够确保系统准确、快速地输出心率数据，并提供丰富的用户交互功能。

系统在数据处理过程中，首先通过传感器模块进行信号采集。采集到的信号会进入滤波模块，去除其中的噪声和干扰，确保获取的信号质量符合后续分析的要求。经过滤波后，信号传递给心率检测模块，系统会采用时域分析和频域分析等算法，从滤波后的信号中提取心率值。在心率检测模块计算出心率后，数据会存储到本地存储模块，供用户随时查看和分析。存储的历史数据可用于进一步的健康评估和趋势分析。

数据显示模块负责将实时心率值和历史数据以直观的方式呈现给用户。该模块通过图形显示模块（如OLED或TFT屏）展现心率数据，并提供数据曲线图、最大/最小心率的统计结果等信息。同时，数据展示界面也会根据不同的心率状态（如正常、过高、过低）使用不同的颜色和图标进行视觉反馈，提升用户体验。

此外，系统还支持数据导出功能，允许用户将历史数据导出至PC或手机端，以便进行进一步的分析或备份。所有数据都通过Wi-Fi模块上传到云端，确保数据的长期保存与安全。

图3为系统流程框架结构图。

4 实验与结果分析

4.1 实验环境搭建

实验环境搭建是评估心率检测装置性能的关键环节。在本研究中，实验环境由硬件平台与软件平台两部分构成，确保数据的准确性与设备的稳定性。硬件平台采用STM32F103C8T6微控制器，配备光电容积脉搏波传感器（PPG传感器）、OLED显示屏、蓝牙模块、锂电池等模块。软件平台使用STM32 CubeMX进行硬件配置，并在STM32 CubeIDE中进行程序开发和调试。为确保实验数据准确性，算法中采用卡尔曼滤波技术去除信号噪声。实验场地设在

中国知网 https://www.cnki.net

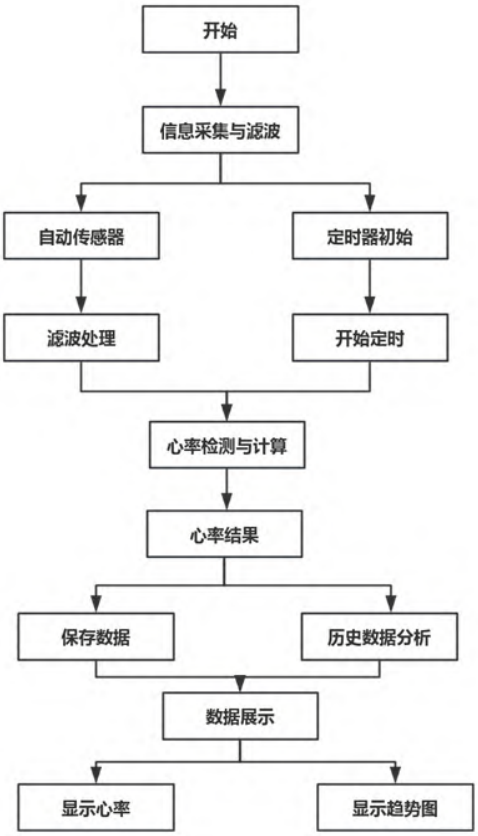

图3 系统流程框架结构图

温度和湿度相对稳定的环境中，测试过程中参与者佩戴心率监测装置进行5min的测试。

4.2 实验结果与性能评估

为了全面评估可穿戴心率检测装置的性能，本实验对比了该装置与传统ECG标准心率仪器的实验结果。表1展示了两者在准确度、一致性、实时性、功耗、稳定性和舒适性等方面的对比分析。通过这些对比，我们可以直观地了解该装置在实际应用中的表现。

从表1可以看出，心率检测装置的测量误差（±2.1 BPM）与标准ECG仪器保持一致，验证了装置的准确性。在一致性方面，检测装置的相关系数高达0.98，表明其数据与ECG心率仪器高度一致。实时性方面，延迟时间低于200ms，满足了实时监测的需求，特别适用于动态环境中的应用。功耗方面，装置在工作状态下的功耗为50mA，低功耗模式下仅为15mA，表现出良好的能效和续航能力。稳定性方面，设备在长时间使用过程中未出现任何故障或性能下降，表明其适合长期佩戴使用。舒适性方面，装置设计轻巧，佩戴者反馈舒适，适合长时间穿戴。

5 结语

基于STM32开发的可穿戴心率检测装置在硬件和软件设计方面经过优化，实验结果验证了其在准确性、实时性、功耗、稳定性和舒适性等方面的优越性能。该装置能够满足日常健康监测和运动管理的需求，具有较高的应用价值。随着技术的不断进步，未来可穿戴心率检测装置有望在更广泛的领域得到应用，为健康监测和智能设备发展做出贡献。

参考文献

[1] 王海,郝传柱,张佳豪.基于IoT技术的心率采集装置研究[J].设备管理与维修,2024(22):25-27.

[2] 张翠玉,王军敏,胡海峰.基于STM32单片机的心电监测系统设计[J].电子制作,2023,31(19):30-32.

[3] 李梦婷,曳永芳.基于STM32的智能手环系统设计[J].电子质量,2022(08):88-93.

[4] 孙希.基于STM32的智能穿戴式人体生理参数监测仪[J].仪表技术,2024(01):26-29.

[5] 刘赛静,谢金鹏,胡海峰.基于STM32的人体健康检测系统设计[J].电子制作,2023,31(23):16-19.

表1 实验结果与性能评估对比

指标	可穿戴心率检测装置	ECG 标准心率仪器	误差范围	评价
准确度	±2.1 BPM	-	±2.1 BPM	测量误差在可接受范围内，满足实际应用需求。
一致性	0.98	-	-	数据与 ECG 仪器高度一致，相关系数为 0.98。
实时性	200ms	-	200ms	延迟小于 200ms，满足实时监测需求。
功耗	50mA（工作状态）	-	15mA（低功耗模式）	良好的功耗表现，长时间使用不影响体验。
稳定性	无故障	无故障	-	系统稳定性高，长时间佩戴未出现问题。
舒适性	高	-	-	装置设计轻巧，佩戴舒适。

中国知网 https://www.cnki.net